

Отчёт

Лабораторная работа №5

Приходько Иван Иванович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	11

Список иллюстраций

3.1	Создание файла simpleid.c	7
3.2	Проверка работы файла	7
3.3	Создание файла simpleid2.c	8
3.4	Проверка работы второго файла	8
3.5	Изменение атрибутов второго файла	8
3.6	Создание третьего файла	9
3.7	Запуск третьего файла	9
3.8	Попытка прочитать собственный файл	9
3.9	Работа с файлами и их атрибутами	10

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.

2 Задание

Изучить механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.

3 Выполнение лабораторной работы

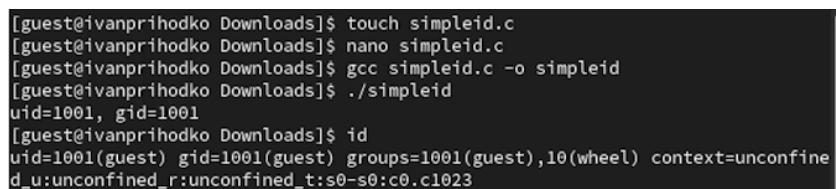
Создаем файл с кодом на С (рис. 3.1).



```
guest@ivanprihodko:~/Downloads — nano simpleid.c
GNU nano 5.6.1 simpleid.c Modified
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
uid_t uid = geteuid ();
gid_t gid = getegid ();
printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
return 0;
}
```

Рис. 3.1: Создание файла simpleid.c

Запускаем файл и видим, что оно работает корректно (рис. 3.2).



```
[guest@ivanprihodko Downloads]$ touch simpleid.c
[guest@ivanprihodko Downloads]$ nano simpleid.c
[guest@ivanprihodko Downloads]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@ivanprihodko Downloads]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@ivanprihodko Downloads]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest),10(wheel) context=unconfine
d_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 3.2: Проверка работы файла

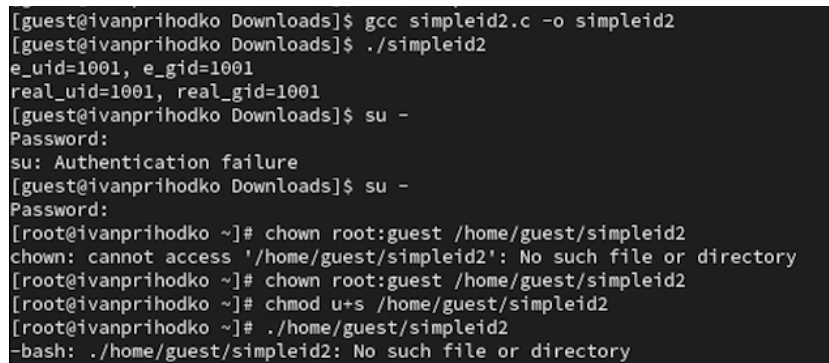
Создаем второй файл с кодом на С (рис. 3.3).



```
guest@ivanprihodko:~/Downloads — nano simpleid.c
GNU nano 5.6.1 simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
uid_t real_uid = getuid ();
uid_t e_uid = geteuid ();
gid_t real_gid = getgid ();
gid_t e_gid = getegid ();
printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,
, →
real_gid);
return 0;
}
```

Рис. 3.3: Создание файла simpleid2.c

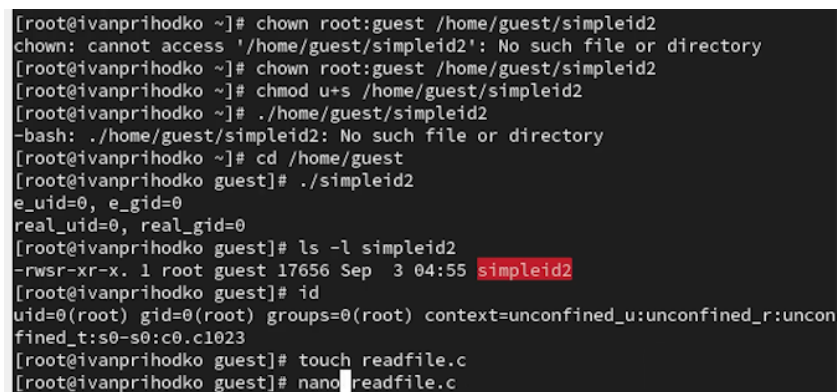
Запускаем второй файл и видим, что оно работает корректно (рис. 3.4).



```
[guest@ivanprihodko Downloads]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@ivanprihodko Downloads]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@ivanprihodko Downloads]$ su -
Password:
su: Authentication failure
[guest@ivanprihodko Downloads]$ su -
Password:
[root@ivanprihodko ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2
chown: cannot access '/home/guest/simpleid2': No such file or directory
[root@ivanprihodko ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2
[root@ivanprihodko ~]# chmod u+s /home/guest/simpleid2
[root@ivanprihodko ~]# ./home/guest/simpleid2
-bash: ./home/guest/simpleid2: No such file or directory
```

Рис. 3.4: Проверка работы второго файла

Изменение атрибутов второго файла (рис. 3.5).



```
[root@ivanprihodko ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2
chown: cannot access '/home/guest/simpleid2': No such file or directory
[root@ivanprihodko ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2
[root@ivanprihodko ~]# chmod u+s /home/guest/simpleid2
[root@ivanprihodko ~]# ./home/guest/simpleid2
-bash: ./home/guest/simpleid2: No such file or directory
[root@ivanprihodko ~]# cd /home/guest
[root@ivanprihodko guest]# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
[root@ivanprihodko guest]# ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 Sep  3 04:55 simpleid2
[root@ivanprihodko guest]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:uncon
fined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@ivanprihodko guest]# touch readfile.c
[root@ivanprihodko guest]# nano readfile.c
```

Рис. 3.5: Изменение атрибутов второго файла

Создаем третий файл (рис. 3.6).

```

GNU nano 5.6.1                                     readfile.c                                     Modified
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}

```

Рис. 3.6: Создание третьего файла

Запускаем третий файл (рис. 3.7).

```
[root@ivanprihodko guest]# gcc readfile.c -o readfile
[root@ivanprihodko guest]# chmod 660 /home/guest/readfile.c
[root@ivanprihodko guest]# su guest
[guest@ivanprihodko ~]$ nano readfile.c
[guest@ivanprihodko ~]$ su -
Password:
[root@ivanprihodko ~]# ./readfile readfile.c
-bash: ./readfile: No such file or directory
[root@ivanprihodko ~]# ./readfile home/guest/readfile.c
-bash: ./readfile: No such file or directory
[root@ivanprihodko ~]# cd
[root@ivanprihodko ~]# su guest
[guest@ivanprihodko root]$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
[guest@ivanprihodko root]$ cd
```

Рис. 3.7: Запуск третьего файла

Пробуем прочитать самого себя (рис. 3.8).

[illegible]

Рис. 3.8: Попытка прочитать собственный файл

Меняем атрибуты файлов и попытка прочитать или изменить некоторые файлы (рис. 3.9).

```
[guest@ivanprihodko ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 17 root root 4096 Sep  3 05:08 tmp
[guest@ivanprihodko ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@ivanprihodko ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Sep  3 05:09 /tmp/file01.txt
[guest@ivanprihodko ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@ivanprihodko ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Sep  3 05:09 /tmp/file01.txt
[guest@ivanprihodko ~]$ su guest2
Password:
[guest2@ivanprihodko guest]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@ivanprihodko guest]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@ivanprihodko guest]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@ivanprihodko guest]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@ivanprihodko guest]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@ivanprihodko guest]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': No such file or directory
[guest2@ivanprihodko guest]$ su -
Password:
[root@ivanprihodko ~]# chmod -t /tmp
[root@ivanprihodko ~]# exit
logout
[guest2@ivanprihodko guest]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 19 root root 4096 Sep  3 05:10 tmp
[guest2@ivanprihodko guest]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@ivanprihodko guest]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@ivanprihodko guest]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': No such file or directory
[guest2@ivanprihodko guest]$ su -
Password:
[root@ivanprihodko ~]# chmod +t /tmp
[root@ivanprihodko ~]# exit
logout
[guest2@ivanprihodko guest]$
```

Рис. 3.9: Работа с файлами и их атрибутами

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы были получены знания для работы с файлами C